

Phương pháp D1

**Điều khiển lai cho UAV: LQR nền + NMPC-scenario chứng cất,
với tin cậy c_S (surrogate tự đoán chất lượng bám) và c_{LQR} (co
rút LQR)**

Tài liệu trình bày phương pháp — bản đầy đủ để kiểm tra

Bản ghi rõ: mô hình, tham số danh nghĩa, điều kiện bất định và nhiễu, tập quỹ đạo (họ, tốc độ, gia tốc), thiết kế LQR (Bryson), teacher NMPC-scenario $M=5$, SAC tinh chỉnh Q, R khởi tạo Bryson, surrogate chứng cất, định nghĩa c_S/c_{LQR} , bộ điều khiển đề xuất (trộn theo tin cậy), và chứng minh Lyapunov.

1. Tóm tắt phương pháp

Mục tiêu: xây một **bộ điều khiển triển khai** cho UAV quadrotor **không cần giải tối ưu trực tuyến**, nhưng vẫn thừa hưởng chất lượng của một bộ **NMPC-scenario** mạnh và lấy **LQR làm nền** (phần dư chỉ bổ sung có kiểm soát; phân tích co rút là *điều kiện đủ có điều kiện*, không phải bảo chứng ổn định cho luật lai — xem Mục 12). Kiến trúc gồm ba thành phần và một luật hợp nhất:

- **LQR nền** — thiết kế theo phương pháp chuẩn (tuyến tính hoá quanh hover + Riccati rời rạc), trọng số theo **quy tắc Bryson**. Cho ma trận Lyapunov P và bộ điều khiển ổn định vùng.
- **Teacher = NMPC-scenario** ($M=5$) — bộ NMPC bền vững chạy ngoại tuyến để sinh nhân điều khiển. SAC tinh chỉnh trọng số Q, R của NMPC, **khởi tạo từ Bryson** để kết quả tốt ngay.
- **Surrogate chung cất** — mạng nơ-ron nhìn trạng thái x và *đồng thời đoán phần dư điều khiển* $\Delta u = u_{\text{teacher}} - u_{\text{LQR}}$ và *tự đoán tin cậy* c_S (hai đầu ra chung một mạng; chỉ học phần teacher làm KHÁC LQR).
- **Tin cậy** c_S, c_{LQR} — c_S (do surrogate đoán, KHÔNG dùng V) là *điểm chất lượng bám vị trí gần đây* (RMS sai số 20 bước vừa qua, chuẩn hoá về $[0, 1]$); c_{LQR} là *xác suất co rút* của LQR (dựa trên hàm Lyapunov V).

Luật triển khai (không giải NMPC trực tuyến), dạng **LQR + phần dư có cổng**:

$$u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{\text{LQR}} + \alpha \Delta u), \quad \alpha = c_S \cdot g_L(c_{\text{LQR}}),$$

với Δu (phần dư teacher – LQR) do surrogate đoán, $\text{sat}_{\mathcal{U}}$ là chặn biên actuator, và g_L là **cổng do tin cậy LQR điều khiển** (Mục 11). **LQR được ưu tiên**: khi LQR tự tin thì $g_L \rightarrow 0$ nên $u \approx u_{\text{LQR}}$; residual chỉ hoạt động mạnh khi **LQR kém tin** (g_L lớn) **VÀ surrogate đáng tin** (c_S cao). Nếu cả hai cùng cao $\Rightarrow$ vẫn thuần LQR.

2. Kiến trúc tổng thể

Một lần huấn luyện cho mỗi hạt giống (seed) gồm **hai khối offline**. Khối A (SAC + chung cất residual) chạy *đồng thời* — KHÔNG đóng băng Q, R : surrogate chỉ nhìn trạng thái x (không nhìn Q, R) nên học được ánh xạ $x \rightarrow \Delta u$ qua mọi Q, R mà SAC thử, *kể cả trường hợp xấu* (nhờ replay ưu tiên nhân gần đây, cuối cùng hội tụ về teacher ứng với Q, R mà SAC chốt); những vùng surrogate bám kém sẽ được c_S tự hạ thấp. Khối B (huấn luyện c_S) tách ra CHỈ để tránh vòng phụ thuộc $\alpha \leftrightarrow c_S$.

Khối	Bộ điều khiển bay	Dữ liệu thu
A. SAC + residual (đồng thời)	NMPC teacher (SAC tune Q, R) + LQR song song	Q, R ; nhân phần dư $\Delta u^* = u_T - u_{\text{LQR}}$ (đầu Δu); nhân co rút LQR (cho c_{LQR})
B. Huấn luyện c_S	LQR + residual NN, $\alpha = 1$ (rollout surrogate)	RMS sai số bám 20 bước vừa qua $\Rightarrow$ nhân s_k (đầu c_S)

Tránh vòng phụ thuộc. Ở Khối B, c_S chưa đáng tin khi mới học, nên *không* dùng ngay c_S để quyết α rồi lấy kết quả đó dạy lại c_S . Thay vào đó cho nhánh residual chạy với **luật cố định** $\alpha = 1$: $u_k = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{\text{LQR}} + \Delta u_k)$, thu (z_k, s_k) để huấn luyện đầu c_S (đóng băng thân mạng + đầu Δu).

Toàn bộ trạng thái lưu **checkpoint**. Khi triển khai chỉ còn LQR (rẻ) + surrogate (một lần suy luận) + hai tin cậy; **không** giải NMPC — chi phí ở mức LQR, chất lượng hướng tới NMPC.

3. Mô hình quadrotor 12 trạng thái

Trạng thái $x = [p(3); \eta(3); v(3); \omega(3)] \in \mathbb{R}^{12}$ gồm vị trí p , góc Euler $\eta = (\phi, \theta, \psi)$, vận tốc v , tốc độ góc thân ω . Đầu vào $u = [T; \tau_\phi; \tau_\theta; \tau_\psi]$ (lực đẩy tổng và ba mô-men). Khung quán tính z hướng lên; hover tại góc 0 dùng $T = mg$. Động lực học phi tuyến 6-DOF (Newton–Euler) tích phân bằng RK4, bước T_s .

Tham số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Khối lượng	m	0.486	kg
Gia tốc trọng trường	g	9.81	m/s ²
Quán tính (đường chéo)	J	$\text{diag}(3.828, 3.828, 7.657) \times 10^{-3}$	kg·m ²
Cánh tay đòn	ℓ	0.25	m
Cản tịnh tiến	D_v	$[5.567, 5.567, 6.354] \times 10^{-4}$	N·s/m
Cản quay	D_ω	$[5.567, 5.567, 6.354] \times 10^{-4}$	N·m·s
Hệ số lực/mô-men	α_T, α_τ	1.0 ; [1, 1, 1]	—
Giới hạn lực đẩy	T	$[0, 4mg] = [0, 19.07]$	N
Giới hạn mô-men	τ	$\pm 0.5 ; \pm 0.5 ; \pm 0.25$	N·m

Nguồn: `step1_plant_config`.

4. Điều kiện thử nghiệm: bất định mô hình và nhiễu

Đề bài toán có ý nghĩa bền vững, mỗi lần bay dùng **plant thật lệch danh nghĩa** (sai số mô hình) và **nhiều ngoại lực/mô-men**. Teacher NMPC hedge sai số này bằng $M=5$ kịch bản; LQR chỉ thiết kế trên mô hình danh nghĩa (không biết trước lệch).

Nhóm tham số	train ρ (in-dist.)	ood ρ
Khối lượng m	$\pm 10\%$	$\pm 25\%$
Quán tính I_x, I_y, I_z	$\pm 5\%$	$\pm 15\%$
Cản tịnh tiến D_v	$\pm 30\%$	$\pm 60\%$
Cản quay D_ω	$\pm 30\%$	$\pm 60\%$
Hệ số lực đẩy α_T	$\pm 15\%$	$\pm 30\%$
Hệ số mô-men α_τ	$\pm 15\%$	$\pm 30\%$

Nhiễu sine	Biên độ	Tần (Hz)
Lực (x, y, z)	$[0.05, 0.05, 0.08]$ N	$[0.7, 0.5, 0.3]$
Mô-men (ϕ, θ, ψ)	$[2, 2, 1] \times 10^{-3}$ N·m	$[0.9, 0.6, 0.4]$

Nguồn: `step1_plant_config.uncertainty` và `.disturbance.training`.

5. Tập quỹ đạo tham chiếu và cấu trúc episode

Tập quỹ đạo có **5 họ hình học**, quét theo **tốc độ đỉnh** và **gia tốc mục tiêu**. Mỗi quỹ đạo dài **1000 bước** = 50 s ($T_s = 0.05$ s).

Thuộc tính	Giá trị (nguồn: <code>targeted_lqr_weak_config</code>)
5 họ quỹ đạo	circle, lemniscate, vertical_circle, spatial_helix, smooth_waypoints
Tốc độ đỉnh (8 mốc, in-dist.)	0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 (m/s)
Tốc độ ngoài phân phối	14, 16 (m/s)
Gia tốc mục tiêu (3 mức)	2.0 (mild), 5.0 (moderate), 9.0 (hard) (m/s ²)
Độ cao / jitter hình học	$[1, 3]$ m / $\times [0.90, 1.10]$
Độ dài / bước	1000 bước = 50 s, $T_s = 0.05$ s

5.1 Episode và điều kiện công bằng LQR vs teacher

1 episode (1 lần chấm SAC) = chạy cả 5 họ quỹ đạo, mỗi họ 1000 bước, trên plant thật có nhiễu + sai số mô hình. LQR chạy đúng cùng tập quỹ đạo và cùng điều kiện với teacher, nhưng **độc lập từng quỹ**

đạo (không hedge kịch bản như teacher) và **thiết kế vẫn trên mô hình danh nghĩa** — vì 5 bối cảnh lệch là không biết trước. Chia train/test theo băm (hash); tập test giữ nguyên.

6. Bộ điều khiển nền LQR

6.1 Phương pháp

Phương pháp: **LQR vô hạn thời gian, rời rạc, trên mô hình tuyến tính hoá Jacobian quanh điểm cân bằng hover, giải bằng phương trình Riccati đại số rời rạc (DARE).**

1. Điểm cân bằng hover: $x_h = 0_{12}$, $u_h = [mg; 0; 0; 0]$ (kiểm chứng $\dot{x} = 0$).
2. Tuyến tính hoá Jacobian số quanh $(x_h, u_h) \rightarrow (A, B)$.
3. Rời rạc hoá giữ bậc 0 (ZOH) với $T_s = 0.05$ s $\rightarrow (A_d, B_d)$.
4. Giải DARE với $(A_d, B_d, Q, R) \rightarrow$ độ lợi K và nghiệm Riccati S .

$$u = u_h - K(x - x_{\text{ref}}).$$

Ma trận $\boxed{P = S}$ (nghiệm Riccati) chính là ma trận Lyapunov dùng cho tiêu chí co rút (Mục 9, 11); không tính lại, không dùng Q_f .

6.2 Chọn trọng số — quy tắc Bryson

Trọng số theo **quy tắc Bryson**: mỗi phần tử là nghịch đảo bình phương độ lệch tối đa chấp nhận được:

$$Q_{ii} = \frac{1}{(e_{\text{allow},i})^2}, \quad R_{jj} = \frac{1}{(du_{\text{allow},j})^2}.$$

Kênh trạng thái	e_{allow}	Q_{ii}	Kênh điều khiển	du_{allow}	R_{jj}
Vị trí p_x, p_y, p_z (m)	0.10	100.0	Lực đẩy T (N)	$mg = 4.768$	0.0440
Góc ϕ, θ, ψ (rad)	$5^\circ = 0.0873$	131.3	Mô-men τ_ϕ (N·m)	0.5	4.0
Vận tốc v_x, v_y, v_z (m/s)	0.30	11.11	Mô-men τ_θ (N·m)	0.5	4.0
Tốc độ góc p, q, r (rad/s)	2.0	0.25	Mô-men τ_ψ (N·m)	0.25	16.0

Minh bạch: quy tắc Bryson được trích nguồn, nhưng các giá trị e_{allow} (vị trí 0.1 m, tư thế 5° , vận tốc 0.3 m/s, tốc độ góc 2 rad/s) là *dùng sai thiết kế* do người thiết kế đặt, đúng như Bryson & Ho yêu cầu chọn “độ lệch tối đa chấp nhận được”. LQR dùng feedforward hover u_h (không có feedforward theo quỹ đạo) nên là bộ điều chỉnh quanh hover — hạn chế đã biết khi bay xa hover.

Nguồn: Bouabdallah, Noth, Siegwart (IROS 2004) — LQ quadrotor tuyến tính hoá quanh hover; Bryson & Ho (1975) — quy tắc Bryson; Sir Elkhateem & Engin (2022) — Bryson cho LQR trên UAV; Anderson & Moore (1990) — LQR/DARE.

7. Teacher: NMPC-scenario bền vững ($M = 5$)

Teacher tối ưu **một chuỗi điều khiển duy nhất** sao cho tốt cho cả $M=5$ kịch bản plant bất định. Trạng thái tăng cường (64): $X = [x^{(1)}, \dots, x^{(5)}] (60); u_{\text{prev}} (4)$; đầu vào δu ; điều khiển áp dụng $u = u_{\text{prev}} + \delta u$ (delta-u). Mỗi kịch bản i tích phân RK4 với bộ tham số lệch θ_i .

$$\min \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \sum_{k=0}^{N-1} \left(\|x_k^{(i)} - x_{\text{ref},k}\|_Q^2 + \|u_k - u_h\|_R^2 \right).$$

- Chân trời dự báo $N = 20$; chân trời điều khiển $N_c = 5$ (move-blocking: $\delta u = 0$ cho các stage $N_c, \dots, N - 1$).
- Ràng buộc actuator áp qua chặn trạng thái $u_{\text{prev}} \in [u_{\min}, u_{\max}]$.
- Trọng số Q, R **khởi tạo Bryson**, sau đó do SAC tinh chỉnh (Mục 7); cập nhật nóng `cost_w` không dựng lại solver.
- Giải bằng **acados** (SQP thực + tìm kiếm đường merit, tích phân DISCRETE, QP HPIPM), mô hình ký hiệu **CasADi**. $N = 20$, $N_c = 5$, $M = 5$ là tham số cố định.

Nguồn: *scenario-MPC* — Calafiore & Campi (2006); *acados* — Verschueren et al. (2022); *CasADi* — Andersson et al. (2019).

Giới hạn đã biết: trung bình chi phí trên $M = 5$ kịch bản **KHÔNG** tự tạo bảo đảm robust trên toàn miền bất định; đây là hedge kinh nghiệm, không phải chứng nhận min-max.

8. SAC tinh chỉnh Q, R (khởi tạo Bryson)

Đây là **Khối A** (Mục kiến trúc). **Ý đồ**: khởi tạo $Q, R = \text{Bryson}$ để reward **tốt ngay từ đầu**; SAC chỉ tinh chỉnh quanh đó. Song song, quỹ đạo **LQR** thu ở đây cho **nhân co rút của** c_{LQR} . (Nhân residual của teacher lấy cùng ở Khối A; nhân c_S lấy ở Khối B từ rollout surrogate — **KHÔNG** lấy ở đây.)

- Hành động $a \in [-1, 1]^6$ ánh xạ sang **log-multiplier** cho 4 nhóm Q (pos/att/vel/rate) và 2 nhóm R (T/τ), dải $[10^{-1.5}, 10^{1.5}]$ **quanh Bryson**; $a = 0 \Rightarrow$ đúng Bryson.
- SAC dạng **bandit 1 bước** ($\gamma = 0$): actor Gaussian trạng thái-độc-lập ($\mu, \log \sigma$), hai critic $Q(a)$, hệ số entropy α_{ent} tự chỉnh; cập nhật Adam.
- Phần thưởng episode: $r = -(\text{RMSE}_{\text{pos}} + 0.01 \sqrt{\sum \|\Delta u\|^2} + 0.5 r_{\text{viol}} + 5 r_{\text{fail}})$ (RMSE chặn 5 m/bước).
- **Checkpoint đầy đủ** (actor/critic/target/ α_{ent} /optimizer/replay + surrogate + RNG + Q, R) để **resume**.

Nguồn: Haarnoja et al. (2018), *Soft Actor-Critic*. Lưu ý: dùng RL để tinh chỉnh trọng số MPC cố định có ít tài liệu nên; Bryson chỉ đóng vai **KHỞI TẠO** cho SAC. Kết quả SAC tốt trên tập train **KHÔNG** bảo đảm tổng quát hoá — cần bảo reward, ngân sách đánh giá và hiệu năng trên tập test tách biệt.

9. Surrogate chung cất (behavioral cloning theo dòng)

- **Đặc trưng 208 chiều**: lịch sử trạng thái (12×4) + lịch sử đầu vào (4×4) + nhìn trước tham chiếu (12×11) + phần dư (12).
- **Mạng hai đầu ra**: ký hiệu z_k là đầu vào NN 208 chiều tại bước k . Thân chung MLP 208-128-128-128 (swish) rẽ hai nhánh: *nhánh phần dư* $\rightarrow 4$ cho $\widehat{\Delta u}$, và *nhánh tin cậy* $\rightarrow 1$ (sigmoid) cho c_S .
- **Chuẩn hoá** cố định theo thang vật lý; huấn luyện **streaming** (adamupdate, minibatch 256), **replay ưu tiên nhân gần đây**.
- **Nhánh Δu — nhân từ TEACHER (Khối A)**: nhân phần dư $\Delta u_k^* = u_{\text{teacher},k} - u_{\text{LQR}}(x_k)$ với $u_{\text{LQR}}(x_k) = u_h - K(x_k - x_{\text{ref}})$ (LQR tính tại cùng trạng thái); chỉ nạp mẫu khi teacher cho nghiệm hữu hạn. Đây là “chung cất NMPC” dạng phần dư.
- **Nhánh c_S — nhân từ ROLLOUT SURROGATE (Khối B)**: học điểm $s_k = \text{RMS sai số bám vị trí } 20$ bước vừa qua của rollout surrogate-residual offline (định nghĩa ở Mục 10.2).

Hai đầu dùng chung thân mạng nhưng khác nguồn nhân. Mất mát chung:

$$\mathcal{L} = \lambda_u \left\| \widehat{\Delta u}_k - \Delta u_k^* \right\|^2 + \lambda_c (c_S(z_k) - s_k)^2, \quad \widehat{\Delta u} = \pi_\theta^u(z_k), \quad c_S = \pi_\theta^c(z_k).$$

Lưu ý dữ liệu: nhân Δu_k^* chỉ có khi teacher được tính tại đúng x_k . Nên ở Khối B, muốn cập nhật cả đầu residual thì phải gọi *teacher offline* tại các trạng thái surrogate đã đi qua; nếu không, chỉ cập nhật đầu c_S và giữ đầu residual cố định. *Behavioral cloning* chịu “dịch phân phối”; hướng cải thiện mạnh nhất là DAgger (Ross et al., 2011). Đầu c_S là cơ chế để surrogate tự biết vùng nó bám kém.

10. Định nghĩa tin cậy c_S và c_{LQR}

Hai tin cậy được định nghĩa theo **tiêu chí phù hợp với từng bộ điều khiển**, KHÔNG dùng chung một hàm V : V là hàm Lyapunov của LQR, nên dùng nó để chấm surrogate là không hợp lí.

10.1 c_{LQR} — dựa trên hàm Lyapunov của LQR (giữ nguyên)

$V(e) = e^\top P e$ với $P = S$ (Riccati của LQR), $e = x - x_{\text{ref}}$, là hàm Lyapunov tự nhiên của LQR $\Rightarrow$ đo co rút của LQR bằng V là hợp lí. Trên cửa sổ $H = 20$ bước:

$$\Delta V_H(k) = V(k+H) - V(k), \quad y_L(k) = \mathbf{1}[\Delta V_H(k) < 0],$$

$$c_{LQR}(e) = \Pr(y_L = 1 \mid e) = \sigma(w^\top z(e) + b) \quad (\text{hồi quy logistic trên LQR vòng kín}),$$

với $z(e)$ chuẩn hoá của $\varphi(e) = [e(12); \|e_{\text{pos}}\|, \|e_{\text{att}}\|, \|e_{\text{vel}}\|, \|e_{\text{rate}}\|] \in \mathbb{R}^{16}$.

10.2 c_S — điểm chất lượng bám vị trí gần đây, do surrogate đoán (KHÔNG dùng V , KHÔNG so LQR)

Trên rollout surrogate, sai số bám vị trí $e_{p,k}^S = p_k^S - p_{\text{ref},k}$. Lấy **RMS vị trí trên 20 bước VỪA QUA**:

$$E_{20}^S(k) = \sqrt{\frac{1}{20} \sum_{j=k-19}^k \|e_{p,j}^S\|^2}.$$

Chuẩn hoá RMS về $[0, 1]$ với thang ε_p (do người thiết kế chọn và công bố), ví dụ:

$$s_k = \exp\left(-\left(\frac{E_{20}^S(k)}{\varepsilon_p}\right)^2\right) \in [0, 1].$$

RMS gần 0 $\Rightarrow s_k \rightarrow 1$; RMS lớn $\Rightarrow s_k \rightarrow 0$. UAV bám hoàn hảo ($e \equiv 0$) suốt 20 bước nhận $s_k = 1$, không còn bị phạt vô lí như kiểu “đếm số bước giảm”. (Hàm mũ chỉ là một lựa chọn chuẩn hoá; có thể thay bằng phép khác, miễn c_S học mức sai số bám, không phải tần suất giảm.)

Định nghĩa 1 (Tin cậy c_S — điểm chất lượng bám gần đây). Đầu c_S của surrogate học dự đoán s_k từ đầu vào NN hiện tại z_k :

$$c_S(z_k) = \pi_\theta^c(z_k) \approx s_k.$$

Vì cửa sổ là **20 bước vừa qua**, c_S là điểm dự đoán chất lượng bám vị trí gần đây, **KHÔNG** phải “xác suất sai số giảm trong 20 bước tới”. Khi bay chỉ cần một lần suy luận từ z_k ; **không tính cửa sổ 20 bước online**.

Nhân s_k lấy từ **rollout surrogate-residual offline** (Khối B). Diễn giải: c_S cao $\Rightarrow$ gần đây surrogate bám tốt $\Rightarrow$ đáng tin, cho residual chạy; c_S thấp $\Rightarrow$ bám kém $\Rightarrow$ kém tin. Cả $c_S, c_{LQR} \in [0, 1]$.

Nguồn: V = nghiệm Riccati là hàm Lyapunov của LQR (Anderson & Moore, 1990); hồi quy logistic (Bishop, 2006).

10.3 Ý nghĩa thông kê — những điều c_S, c_{LQR} KHÔNG bảo đảm

- c_S đo chất lượng bám gần đây, không đồng nghĩa với: (i) surrogate mô phỏng đúng teacher (sai số chung cất nhỏ), hay (ii) residual bảo toàn co rút Lyapunov. Ba thuộc tính này *không* tương đương — surrogate có thể bám tốt mà vẫn khác teacher, hoặc mô phỏng teacher đúng ở nơi cả hai đều sai số lớn do giới hạn vật lý. Vì vậy KHÔNG diễn giải c_S là “xác suất surrogate chính xác” hay “xác suất residual an toàn”.
- **Dịch phân phối:** nhân c_S thu ở $\alpha = 1$ (residual đầy đủ), còn triển khai $\alpha = c_S g_L(c_{LQR})$ tạo phân phối trạng thái khác. Cần *kiểm định c_S trên rollout của chính bộ điều khiển lai*, không chỉ rollout residual đầy đủ.
- c_{LQR} là **xác suất thống kê**, không phải chứng nhận co rút: $c_{LQR}(e) = \Pr(V_{k+20} - V_k < 0)$ cao KHÔNG bảo đảm $V_{k+1} - V_k < 0$ trên plant hiện tại (nhất là khi quỹ đạo động, plant lệch, hay bão hòa). Hơn nữa nhân c_{LQR} dùng co rút *sau 20 bước* còn phân tích Mục 12 dùng co rút *từng bước* — hai đại lượng khác nhau, không thay thế nhau.

11. Bộ điều khiển đề xuất (blend triển khai)

Không giải NMPC trực tuyến. LQR là “xương sống” và được **ưu tiên**; surrogate chỉ bổ sung **phần dư** $\Delta u = \pi_S^u(x)$ khi được phép. Định nghĩa **cổng do LQR điều khiển** (theo tin cậy c_{LQR}):

$$g_L(c_{LQR}) = \text{clip}\left(\frac{c_{\text{high}} - c_{LQR}}{c_{\text{high}} - c_{\text{low}}}, 0, 1\right), \quad 0 \leq c_{\text{low}} < c_{\text{high}} \leq 1.$$

Trọng số residual và luật điều khiển:

$$u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{LQR} + \alpha \Delta u), \quad \alpha = \underbrace{c_S}_{\text{surrogate đáng dùng?}} \cdot \underbrace{g_L(c_{LQR})}_{\text{LQR có cho residual chạy?}}, \quad \alpha \in [0, 1].$$

Hành vi (đúng như thiết kế):

- $c_{LQR} \geq c_{\text{high}}$ (LQR rất tự tin) $\Rightarrow g_L = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \Rightarrow u = u_{LQR}$: **thuần LQR**, bất kể c_S (cả hai cùng cao vẫn thuần LQR — LQR ưu tiên).
- $c_{LQR} \leq c_{\text{low}}$ (LQR kém tin) và c_S cao $\Rightarrow g_L = 1, \alpha = c_S$ lớn $\Rightarrow$ **residual hoạt động mạnh** (surrogate sửa cho LQR); $c_S = 1 \Rightarrow u = u_{\text{teacher}}$.
- c_{LQR} thấp nhưng c_S thấp $\Rightarrow \alpha$ nhỏ $\Rightarrow$ vẫn gần LQR (không tin surrogate).

Ý nghĩa: dùng LQR bất cứ khi nào nó đủ tin; chỉ nhường cho residual ở nơi *LQR không chắc mà surrogate lại chắc*. $c_{\text{low}}, c_{\text{high}}$ là ngưỡng thiết kế.

Lưu ý: đây là **cơ chế lựa chọn điều khiển dựa trên dữ liệu**, KHÔNG phải cơ chế chứng nhận Lyapunov. Luật này không tự bảo đảm $\alpha \leq \bar{\alpha}(e, d)$ (ngân sách co rút ở Mục 12), nên tính ổn định của bộ điều khiển lai chỉ có ở dạng *điều kiện đủ có điều kiện* (Mục 12), trừ khi bổ sung cơ chế giới hạn α_{safe} (Mệnh đề 2).

12. Phân tích co rút (điều kiện đủ, KHÔNG phải bảo chứng cho luật lai)

Phạm vi (nêu thẳng). Phần này chỉ chứng minh một *điều kiện đủ* để phần dư $\alpha \Delta u$ bảo toàn tính co rút của $V(e) = e^T P e$, dưới các giả thiết hẹp; nó **không** khẳng định bộ điều khiển lai $u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{LQR} + \alpha \Delta u)$, $\alpha = c_S g_L(c_{LQR})$, luôn ổn định.

Giả thiết 1 (Phạm vi hẹp). (A1) dùng mô hình tuyến tính hoá quanh hover; (A2) actuator chưa bão hoà; (A3) tham chiếu khả thi sao cho feedforward $w_k = A_d r_k - r_{k+1} = 0$ (bài toán điều chỉnh quanh hover, KHÔNG phải bám quỹ đạo động tổng quát); (A4) không nhiễu, không sai số mô hình. Ngoài ra $P = S = S^\top \succ 0$ từ DARE của (A_d, B_d, Q, R) , $Q, R \succ 0$, $A_{cl} = A_d - B_d K$ Schur.

Bổ đề 1 (LQR là Lyapunov, dưới A1–A4). Dưới A1, A3, A4 sai số kín LQR là $e_{k+1} = A_{cl} e_k$ (vì $w_k = 0$). Đồng nhất thức Riccati $A_{cl}^\top S A_{cl} - S = -(Q + K^\top R K)$ cho $V(e_{k+1}) - V(e_k) = -e_k^\top (Q + K^\top R K) e_k < 0$ với $e_k \neq 0$.

Proof. Thay $e_{k+1} = A_{cl} e_k$ vào V và dùng đồng nhất thức Riccati; $Q + K^\top R K \succ 0$. $\square$

Dưới A2–A4, kết quả mở rộng cục bộ quanh hover cho plant phi tuyến bằng phương pháp gián tiếp Lyapunov (chỉ cho bài toán điều chỉnh, $w = 0$).

12.1 Điều kiện đủ cho trọng số residual (đã sửa lỗi $q = 0$)

Dưới A1–A4, đặt phần dư $d = \Delta u$; blend chưa bão hoà $u = u_{LQR} + \alpha d$ cho $e_{k+1} = A_{cl} e + \alpha B_d d$, nên

$$\Delta V_{bl} = \underbrace{-e^\top (Q + K^\top R K) e}_{-m(e) < 0} + \underbrace{\alpha 2 e^\top A_{cl}^\top S B_d d}_{b(e, d)} + \underbrace{\alpha^2 d^\top B_d^\top S B_d d}_{q(d) \geq 0}. \quad (1)$$

Mệnh đề 1 (Ngân sách co rút $\bar{\alpha}$). $\Delta V_{bl} < 0$ với mọi $\alpha \in [0, \bar{\alpha}(e, d))$, trong đó

$$\bar{\alpha}(e, d) = \begin{cases} \frac{-b + \sqrt{b^2 + 4qm}}{2q}, & q > 0, \\ m/b, & q = 0, b > 0, \\ +\infty, & q = 0, b \leq 0. \end{cases}$$

Hơn nữa, vì $S \succ 0$ nên $q = d^\top B_d^\top S B_d d = 0 \Rightarrow B_d d = 0 \Rightarrow b = 2e^\top A_{cl}^\top S B_d d = 0$; do đó với cấu trúc bài toán này nhánh $q = 0$ luôn cho $\bar{\alpha} = +\infty$ (nhánh $q = 0, b > 0$ không xảy ra).

Proof. $h(\alpha) = -m + b\alpha + q\alpha^2$, $h(0) = -m < 0$. Với $q > 0$, h có đúng một nghiệm dương $\bar{\alpha}$, $h < 0$ trên $[0, \bar{\alpha})$. Với $q = 0$: $h = -m + b\alpha$ âm khi $\alpha < m/b$ nếu $b > 0$, và âm mọi $\alpha \geq 0$ nếu $b \leq 0$. $\square$

12.2 Khoảng trống với luật triển khai

Luật thực tế $\alpha = c_S g_L(c_{LQR})$ chỉ bảo đảm $\alpha \in [0, 1]$; **không** có ràng buộc nào ép $\alpha \leq \bar{\alpha}(e, d)$. Vì vậy Mệnh đề 1 **không** kéo theo $\Delta V < 0$ cho luật lai: hai công c_S, g_L là cơ chế lựa chọn dựa trên dữ liệu, KHÔNG phải chứng nhận Lyapunov. Tài liệu do đó **không** khẳng định bộ điều khiển lai ổn định.

Mệnh đề 2 (Cơ chế bảo đảm tùy chọn, trong phạm vi A1–A4). Thay trọng số bằng $\alpha_{\text{safe}} = \min\{c_S g_L(c_{LQR}), (1 - \varepsilon) \bar{\alpha}(e, d)\}$, $0 < \varepsilon < 1$, thì $\alpha_{\text{safe}} < \bar{\alpha} \Rightarrow \Delta V_{bl} < 0$ dưới A1–A4 — đóng khoảng trống trong phạm vi hẹp. Đây là điều kiện đủ có điều kiện, CHƯA xử lý (A2) bão hoà, (A3) tham chiếu động, (A4) nhiễu/sai số mô hình.

12.3 Ngoài phạm vi (chưa chứng minh — không đổi tên kết luận)

- **Bám quỹ đạo động ($w \neq 0$):** mô hình tuyến tính hoá quanh hover có đầu vào là độ lệch $(u_k - u_h)$, tức $x_{k+1} = A_d x_k + B_d(u_k - u_h)$; thay $u_k = u_h - K e_k$ và $x_k = e_k + r_k$ được $e_{k+1} = A_{cl} e_k + w_k$ với $w_k = A_d r_k - r_{k+1}$ (không có số hạng $B_d u_h$). Với quỹ đạo động, $r_{k+1} \neq A_d r_k$ nên $w_k \neq 0$: LQR chỉ có feedforward hover u_h , không có feedforward theo gia tốc quỹ đạo, nên dù $e_k = 0$ vẫn có thể $e_{k+1} \neq 0$. Cần đưa w vào và chứng minh chặn cuối (ISS) dạng $\Delta V \leq -c \|e\|^2 + \gamma \|w\|^2$ — chưa làm ở đây. (Trường hợp $x_h \neq 0$ tổng quát: $w_k = x_h + A_d(r_k - x_h) - r_{k+1}$.)

- **Bảo hoà actuator:** $u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{\text{LQR}} + \alpha d)$; kể cả $\alpha = 0$ cũng chỉ có $u = \text{sat}_{\mathcal{U}}(u_{\text{LQR}}) \neq u_{\text{LQR}}$ nói chung. Bảo chứng chỉ còn khi LQR chưa bão hoà.
- **Nhiều, sai số mô hình:** dưới nhiều không triệt tiêu không thể suy $\Delta V < 0$ mọi trạng thái $\neq 0$; mục tiêu đúng là ổn định thực dụng/chặn cuối, cần chứng minh riêng và xác định miền áp dụng.

Kết luận (thu hẹp). Kết quả lý thuyết ở đây là *điều kiện đủ để phần dư bảo toàn co rút trên mô hình tuyến tính hoá, chưa bão hoà, không nhiễu, tham chiếu cân bằng* — KHÔNG phải định lý khẳng định bộ điều khiển lai luôn ổn định. Nền lý thuyết: Anderson & Moore (1990); Khalil, *Nonlinear Systems* (2002).

13. Chỉ số đánh giá

- **Bám quỹ đạo:** RMSE và max sai số vị trí (căn lẽ bước k so với $x_{\text{ref},k+1}$).
- **Co rút:** $\text{fractionContracting}$ = tỉ lệ cửa sổ H có $\Delta V_H < 0$; g_H trung bình.
- **Tin cậy:** độ chính xác phân loại c_S, c_{LQR} và tỉ lệ nền co rút.
- **So sánh:** LQR thuần vs teacher NMPC vs surrogate thuần vs blend, trên plant danh nghĩa và **off-nominal** (cùng plant lệch cho mọi bộ điều khiển).

14. Bảng tham số cố định

Tham số	Ký hiệu	Giá trị
Bước thời gian	T_s	0.05 s
Chân trời dự báo	N	20
Chân trời điều khiển	N_c	5 (move-blocking)
Số kịch bản robust	M	5
Cửa sổ co rút	H	20 bước (1.0 s)
Trọng số cuối kỳ / delta-u	Q_f, dU	0, 0
Độ dài mỗi quỹ đạo	—	1000 bước = 50 s
Episode	—	5 họ quỹ đạo $\times$ 1000 bước
Hạt giống (song song)	seed	260914001 ... 260914005
Surrogate	lr/batch/buffer	$10^{-3} / 256 / 10^5$
SAC	lr/ γ /batch	$3 \times 10^{-4} / 0$ (bandit) / 256
Trọng số khởi tạo	Q, R	Bryson (Mục 5.2)
Trọng số residual triển khai	α	$c_S \cdot g_L(c_{\text{LQR}})$
Ngưỡng công LQR	$c_{\text{low}}, c_{\text{high}}$	thiết kế, $0 \leq c_{\text{low}} < c_{\text{high}} \leq 1$
Thang sai số cho c_S	ε_p	thiết kế, công bố (dùng trong s_k)
Cửa sổ RMS của c_S	—	20 bước VỪA QUA (past window)

15. Tài liệu tham khảo

- [1] Bryson, A. E., & Ho, Y. C. (1975). *Applied Optimal Control: Optimization, Estimation and Control*. Hemisphere/Taylor & Francis. (Quy tắc Bryson.)
- [2] Bouabdallah, S., Noth, A., & Siegwart, R. (2004). PID vs LQ control techniques applied to an indoor micro quadrotor. *IEEE/RSJ IROS 2004*, vol. 3, pp. 2451–2456. DOI 10.1109/IROS.2004.1389776.
- [3] Sir Elkhateem, A., & Naci Engin, S. (2022). Robust LQR and LQR-PI control strategies based on adaptive weighting matrix selection for a UAV position and attitude tracking control. *Alexandria Engineering Journal*, 61, 6275–6292.
- [4] Anderson, B. D. O., & Moore, J. B. (1990). *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Prentice-Hall.

- [5] Khalil, H. K. (2002). *Nonlinear Systems* (3rd ed.). Prentice-Hall.
- [6] Calafiore, G. C., & Campi, M. C. (2006). The scenario approach to robust control design. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 51(5), 742–753.
- [7] Haarnoja, T., Zhou, A., Abbeel, P., & Levine, S. (2018). Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep RL with a Stochastic Actor. *ICML 2018*.
- [8] Verschueren, R., et al. (2022). acados – a modular open-source framework for fast embedded optimal control. *Mathematical Programming Computation*, 14, 147–183.
- [9] Andersson, J. A. E., Gillis, J., Horn, G., Rawlings, J. B., & Diehl, M. (2019). CasADi: a software framework for nonlinear optimization and optimal control. *Mathematical Programming Computation*, 11, 1–36.
- [10] Ross, S., Gordon, G., & Bagnell, D. (2011). A Reduction of Imitation Learning and Structured Prediction to No-Regret Online Learning (Dagger). *AISTATS 2011*.
- [11] Bishop, C. M. (2006). *Pattern Recognition and Machine Learning*. Springer.